

Equipamentos de Proteção Elétrica

Estabilizadores, Filtros de Linha e Nobreak



Estabilizadores

Regulação de tensão



Filtros de Linha

Proteção contra ruídos



Nobreak

Energia ininterrupta



Proteção

Segurança para
equipamentos

Por que precisamos de proteção elétrica?



Sobretensões

Flutuações na rede podem danificar componentes sensíveis



Ruídos elétricos

Interferências afetam o funcionamento de equipamentos



Interrupções

Quedas de energia podem causar perda de dados

87%

das falhas em equipamentos eletrônicos são causadas por problemas na rede elétrica



60%

Danos por sobretensão



R\$ 2.5k

Custo médio de reparo



3 anos

Vida útil reduzida



72h

Tempo médio de inatividade

Filtro de Linha



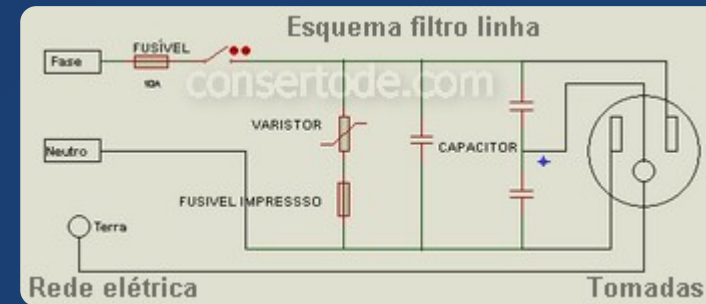
Proteção contra descarga elétrica

Desvia picos de tensão para o terra, protegendo equipamentos sensíveis



Eliminação de ruídos na rede elétrica

Remove interferências eletromagnéticas que afetam o desempenho dos dispositivos



Circuito esquemático do filtro de linha



Varistores (MOV)



Indutores



Capacitores



Fusíveis de proteção

Varistor: Proteção Essencial

🔌: O que é um varistor?

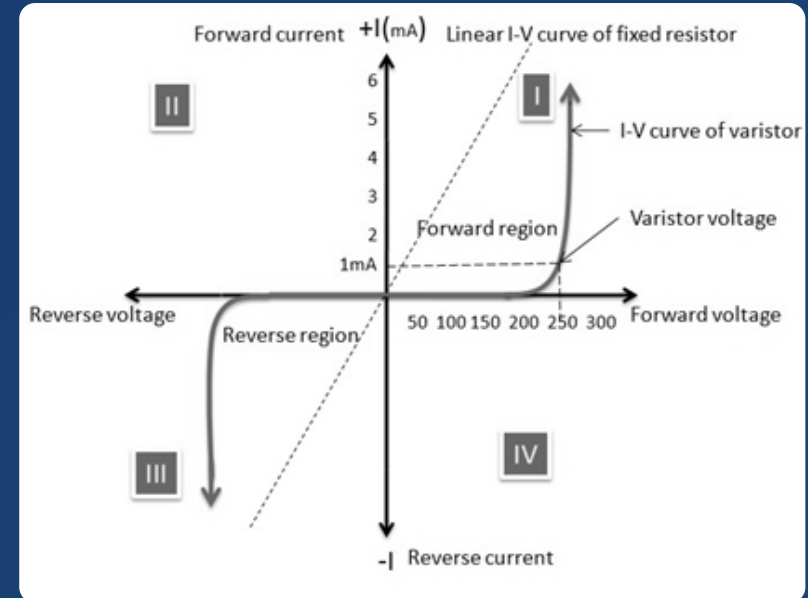
Componente eletrônico com resistência variável dependente da tensão aplicada

- Alta resistência em tensões normais
- Baixa resistência em sobretensões
- Resistência não-linear (VDR)

🔌🔌🔌: Como funciona?

Atua como um "interruptor automático" contra picos de tensão:

- Conduz corrente excessiva para o terra
- Protege equipamentos conectados
- Retorna ao estado normal após o pico



Curva característica de tensão por corrente do varistor



Desvia picos de alta frequência



Atua como filtro passa-baixa



Protege contra surtos transitórios



Aplicado em filtros de linha

Estabilizadores: Princípio de Funcionamento

Função Principal

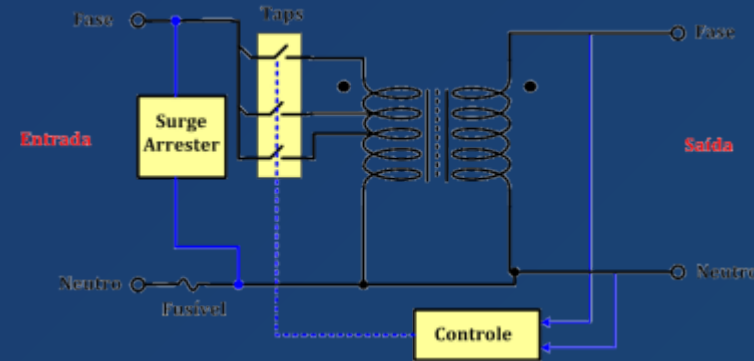
Estabilizar a tensão elétrica fornecida aos equipamentos conectados

-  Aumenta tensão quando abaixo do esperado
-  Reduz tensão quando acima do normal

Como Funciona

O estabilizador monitora constantemente a tensão de entrada e ajusta a saída:

-  Sensores detectam variações na rede
-  Autotransformador ajusta a tensão
-  Resposta rápida a mudanças súbitas



Circuito esquemático do estabilizador de tensão



110V

Tensão Baixa



127V

Tensão Ideal



140V

Tensão Alta

Autotransformador: Componente Principal



O que é?

Transformador com um único enrolamento que funciona como primário e secundário simultaneamente



Pontos de derivação ajustam a tensão de saída



Relação de transformação variável



Como funciona nos estabilizadores?

Circuito de controle seleciona automaticamente o ponto de derivação correto:



Seleciona derivação superior para aumentar tensão



Seleciona derivação inferior para diminuir tensão



Comutação rápida entre derivações

Componente essencial dos estabilizadores



Vantagens do Autotransformador



Menor quantidade de cobre



Tamanho reduzido



Maior eficiência energética



Custo de produção menor



Limitações Importantes



Isolamento elétrico reduzido



Incompatível com fontes PFC ativo



Menor proteção contra surtos



Risco de curto-circuito maior

Limitações dos Estabilizadores



Função Específica

Os estabilizadores servem principalmente (e talvez unicamente) para:

-  Estabilização de tensão elétrica
-  Não oferecem proteção contra quedas de energia
-  Não protegem contra picos de tensão extremos

1

Função principal: Estabilização de tensão

O que um estabilizador NÃO faz?



Não fornece energia em caso de queda



Proteção limitada contra surtos



Não filtra ruídos da rede



Não oferece backup de energia



Incompatibilidade com Fontes PFC

Computadores com fontes com PFC ativo não podem ser conectados a estabilizadores:

-  Risco de danificar tanto o estabilizador quanto a fonte
-  Fontes PFC ativo exigem alimentação direta da rede

Equipamentos Incompatíveis



Computadores com fontes PFC ativo



Impressoras laser modernas



TVs de tela plana recentes



Micro-ondas com inversor

Nobreak: Proteção Completa



O que é um Nobreak?

Dispositivo que fornece energia ininterrupta durante quedas na rede elétrica



Bateria interna mantém equipamentos ligados



Autonomia variável (minutos a horas)



Diferenças em Relação a Outros Equipamentos



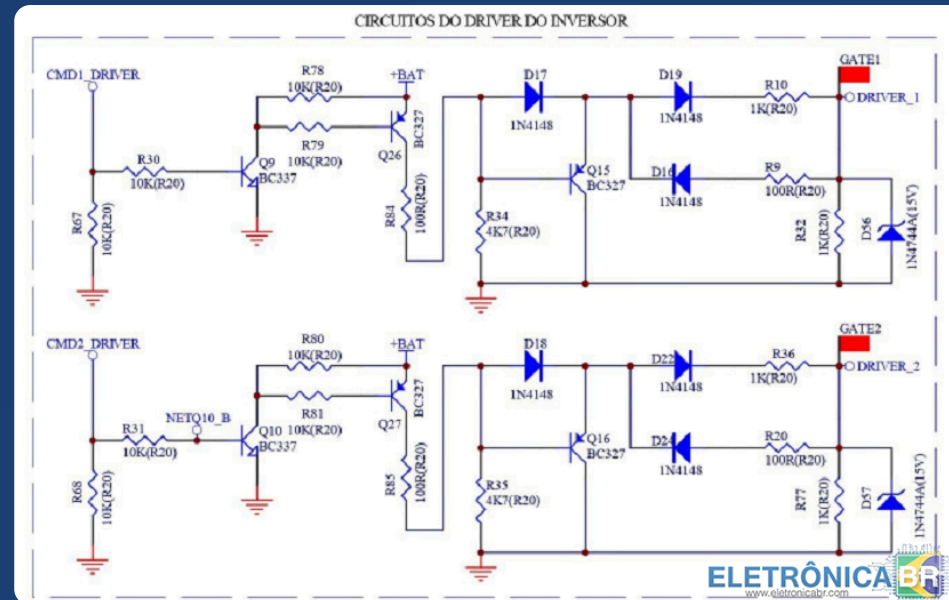
Estabilizador: apenas regula tensão



Filtro de linha: apenas remove ruídos



Nobreak: energia ininterrupta + estabilização



Circuito esquemático detalhado do nobreak (UPS)

 Standby/Offline

Mais econômico, comuta para bateria quando detecta falha



Line-Interactive

Possui regulador de
tensão, melhor
proteção que o
offline



Online/Double Conversion

Máxima proteção,
sempre alimentado pela
bateria